

Resolución completa del examen

Sistemas dinámicos — Modelado y Simulación

Ejercicio 1 — Sistema lineal 2D (punto silla)

Sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = x - 2y \\ \dot{y} = -2x + y \end{cases} \implies \dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Punto de equilibrio. Se busca $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$. Como

$$\det(A) = (1)(1) - (-2)(-2) = 1 - 4 = -3 \neq 0,$$

el único equilibrio es el **origen** $(0, 0)$.

a) Nulclinas.

$$\dot{x} = 0 : x - 2y = 0 \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{2}} \quad (\text{campo vertical}),$$

$$\dot{y} = 0 : -2x + y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 2x} \quad (\text{campo horizontal}).$$

Autovalores. De $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ -2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = 0 \Rightarrow (1 - \lambda)^2 = 4 \Rightarrow 1 - \lambda = \pm 2 \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 3}.$$

Reales y de signo opuesto $\Rightarrow$ el origen es un **PUNTO SILLA** (inestable).

Autovectores.

$$\lambda_1 = -1 : (A + I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow \boxed{\vec{v}_1 = (1, 1)} \quad (\text{dir. } y = x, \text{ estable}).$$

$$\lambda_2 = 3 : (A - 3I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_1 = -v_2 \Rightarrow \boxed{\vec{v}_2 = (1, -1)} \quad (\text{dir. } y = -x, \text{ inestable}).$$

Dirección del campo en los ejes.

$$\text{Eje } x (y = 0) : \dot{x} = x, \dot{y} = -2x : x > 0 \Rightarrow (\dot{x} > 0, \dot{y} < 0) \searrow, \quad x < 0 \Rightarrow \nwarrow.$$

$$\text{Eje } y (x = 0) : \dot{x} = -2y, \dot{y} = y : y > 0 \Rightarrow (\dot{x} < 0, \dot{y} > 0) \nearrow, \quad y < 0 \Rightarrow \swarrow.$$

b) Solución analítica. Con autovalores reales distintos:

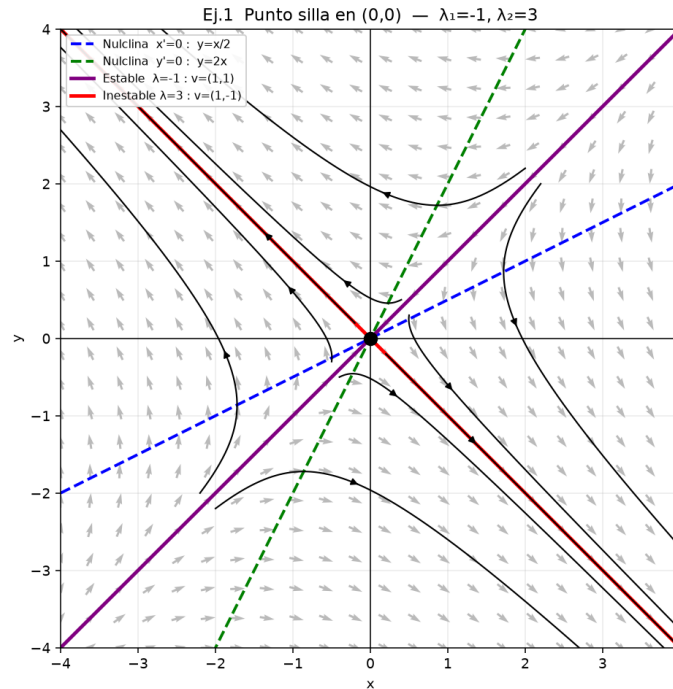
$$\vec{x}(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}}, \quad \boxed{y(t) = c_1 e^{-t} - c_2 e^{3t}}.$$

Verificación (validez con la variable x): hay que comprobar $\dot{x} = x - 2y$.

$$\dot{x} = -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t}.$$

$$x - 2y = (c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}) - 2(c_1 e^{-t} - c_2 e^{3t}) = -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t} = \dot{x}. \quad \checkmark$$

Ejercicio 2 — Sistema NO lineal



$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 - y^2 - 1 \\ \dot{y} = 2y \end{cases}$$

a) Nulclinas.

$$\dot{x} = 0: x^2 - y^2 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{x^2 - y^2 = 1} \text{ (hipérbola, vértices } (\pm 1, 0)); \quad \dot{y} = 0: \boxed{y = 0} \text{ (eje } x).$$

Puntos de equilibrio (intersección). Con $y = 0$: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$:

$$\boxed{P_1 = (1, 0)} \quad \text{y} \quad \boxed{P_2 = (-1, 0)}.$$

Cómo corta el campo los ejes.

- Eje x ($y = 0$): $\dot{x} = x^2 - 1$, $\dot{y} = 0$ (movimiento horizontal; el eje es invariante). Si $|x| > 1 \Rightarrow \dot{x} > 0$ (se aleja); si $|x| < 1 \Rightarrow \dot{x} < 0$ (hacia el centro).
- Eje y ($x = 0$): $\dot{x} = -y^2 - 1 < 0$ (siempre a la izquierda) y $\dot{y} = 2y$: $y > 0 \Rightarrow \nearrow$, $y < 0 \Rightarrow \searrow$.

b) **Clasificación** con la matriz Jacobiana:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

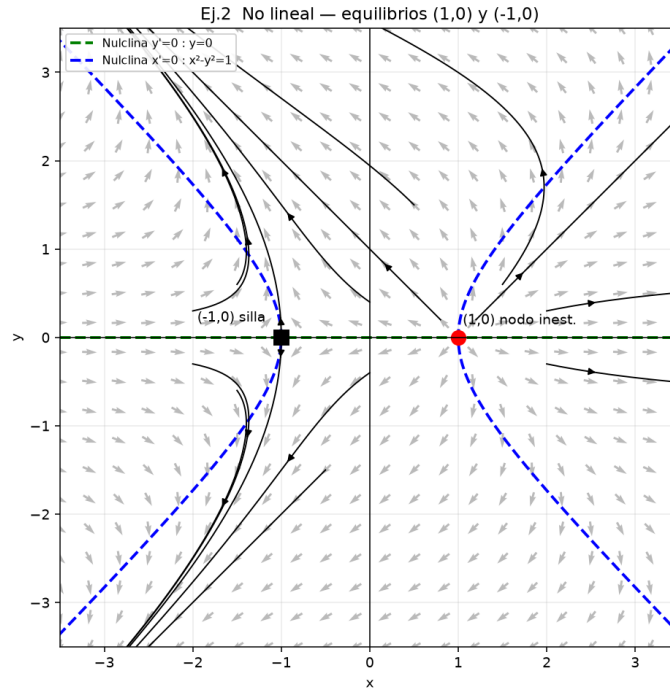
$$J(1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 2, 2 (> 0) \Rightarrow \boxed{P_1 = (1, 0) \text{ NODO INESTABLE (fuente)}}.$$

$$J(-1,0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -2, 2 \text{ (signos opuestos)} \Rightarrow \boxed{P_2 = (-1,0) \text{ PUNTO SILLA.}}$$

Trayectorias. La segunda ecuación se integra sola:

$$\dot{y} = 2y \Rightarrow y(t) = y_0 e^{2t}.$$

Salvo sobre el eje x ($y_0 = 0$), toda trayectoria *se aleja exponencialmente* del eje horizontal.



Ejercicio 3 — Forma matricial: espiral estable

$$\dot{\vec{x}} = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}.$$

a) **Valor de a .** Con traza y determinante:

$$\text{tr} = a + 1, \quad \det = (a)(1) - (-2)(2) = a + 4, \quad \lambda = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2}.$$

Condición 1 — espiral (autovalores complejos): $\text{tr}^2 - 4 \det < 0$.

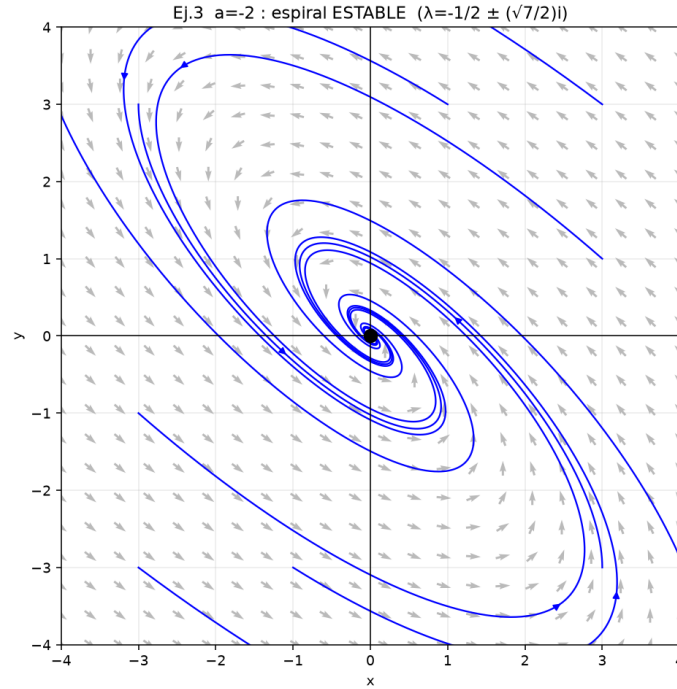
$$(a + 1)^2 - 4(a + 4) < 0 \Rightarrow a^2 - 2a - 15 < 0 \Rightarrow (a - 5)(a + 3) < 0 \Rightarrow \boxed{-3 < a < 5}.$$

Condición 2 — estable (parte real < 0): $\text{tr} < 0 \Rightarrow a + 1 < 0 \Rightarrow \boxed{a < -1}$.

Intersección: $\boxed{-3 < a < -1}$. **Elijo $a = -2$:**

$$\text{tr} = -1, \quad \det = 2, \quad \lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 8}}{2} = \boxed{-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2} i}.$$

Parte real $-\frac{1}{2} < 0$ y parte imaginaria $\neq 0 \Rightarrow$ **ESPIRAL ESTABLE** (converge al origen). ✓



b) **Sentido de giro.** En $(1,0)$: $\dot{x} = -2$, $\dot{y} = 2 \Rightarrow (-2,2)$ (arriba-izquierda) $\Rightarrow$ giro **antihorario**, cerrándose hacia el origen.

Ejercicio 4 — Modelo Romeo y Julieta

$$\begin{cases} \dot{R} = aR + bJ \\ \dot{J} = bR + aJ \end{cases} \quad M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ (simétrica).}$$

Interpretación de los parámetros (según el enunciado).

- “los sentimientos aumentan si el otro muestra interés” $\Rightarrow$ término cruzado positivo: $b > 0$.
- “si siente que muestra demasiado interés se frena (no parecer desesperado)” $\Rightarrow$ autoinhibición: $a < 0$.
- “amantes idénticos” $\Rightarrow$ mismos a, b (matriz simétrica).

Equilibrio. $\det(M) = a^2 - b^2$. Si $a^2 \neq b^2$, único equilibrio $(0,0)$ = indiferencia mutua.

Autovalores y autovectores. Para $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$:

$$(a - \lambda)^2 - b^2 = 0 \Rightarrow a - \lambda = \pm b \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = a + b \rightarrow (1,1)}, \quad \boxed{\lambda_2 = a - b \rightarrow (1,-1)}.$$

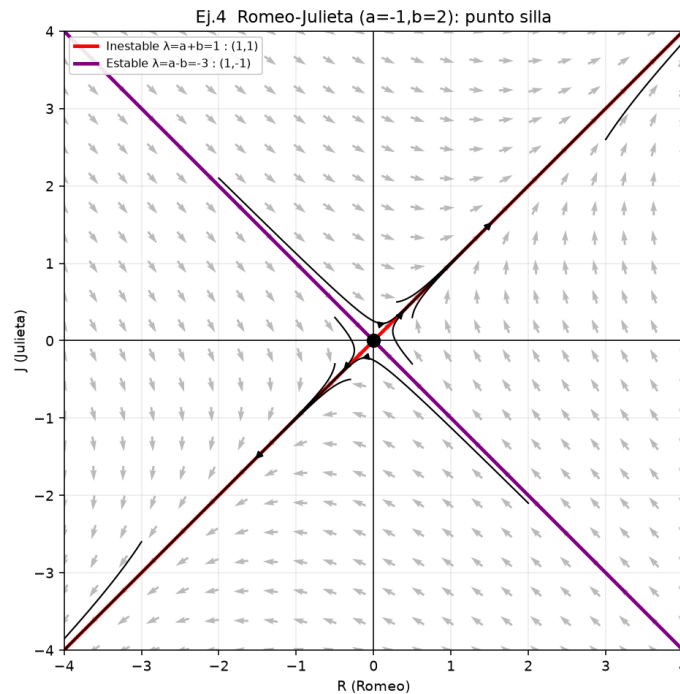
$(1,1)$: R, J del mismo signo (ambos aman o ambos odian). $(1,-1)$: signos opuestos (uno ama, otro odia).

Análisis con $a < 0$, $b > 0$. Siempre $\lambda_2 = a - b < 0$; el destino lo fija $\lambda_1 = a + b$:

Caso	Condición	$\lambda_1 = a + b$	$\lambda_2 = a - b$	Tipo / destino
1	$b > a $ (cautela débil)	> 0	< 0	Silla: estalla a $\pm\infty$ según inicio
2	$b < a $ (cautela fuerte)	< 0	< 0	Nodo estable: decae a $(0,0)$ (apatía)
3	$b = a $	0	< 0	recta de equilibrios (caso límite)

Conclusión. El caso interesante es la *silla* (cuando la atracción b supera la cautela $|a|$): la componente sobre $(1,1)$ domina, así que si $R_0 + J_0 > 0$ ambos sentimientos crecen (*amor mutuo*); si $R_0 + J_0 < 0$ ambos caen (*odio mutuo*). La recta $J = -R$ (autovector estable) separa los dos destinos.

Diagrama representativo ($a = -1, b = 2$): $\lambda_1 = 1 > 0, \lambda_2 = -3 < 0 \Rightarrow$ **punto silla**.



Resumen de clasificaciones

Ej.	Sistema	Equilibrio(s)	Autovalores	Tipo
1	lineal	$(0,0)$	$-1, 3$	Punto silla
2	no lineal	$(1,0) / (-1,0)$	$2, 2 / -2, 2$	Nodo inestable / Silla
3	$a = -2$	$(0,0)$	$-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}i$	Espiral estable
4	$a < 0, b > 0$	$(0,0)$	$a + b, a - b$	Silla o nodo estable

Truco general de clasificación: calcular tr y $\det$.

$$\det < 0 \Rightarrow \text{silla}; \quad \det > 0, \text{tr}^2 - 4\det > 0 \Rightarrow \text{nodo}; \quad \det > 0, \text{tr}^2 - 4\det < 0 \Rightarrow \text{espiral}.$$

Y la traza define la estabilidad: $\text{tr} < 0$ estable, $\text{tr} > 0$ inestable.